ICS 点击此处添加 ICS 号
CCS 点击此处添加 CCS 号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

协同降碳绩效评价 城镇污水处理

Synergistic evaluation of carbon emission reduction in urban wastewater treatment

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布 XXXX－XX－XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

协同降碳绩效评价　城镇污水处理

1　范围

本文件适用于设计规模不小于1万m³/d、已投运城镇污水处理厂运维阶段污染物削减与温室气体减排的协同绩效评价。

本文件规定了城镇污水处理协同降碳绩效评价的原则、基本条件、指标、方法和程序。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589　综合能耗计算通则

GB 12348　工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167　用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18918　城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 23485　城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质

GB/T 23486　城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

GB/T 24600　城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质

GB/T 25031　城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质

GB 50318　城市排水工程规划规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

协同降碳　synergism of carbon reduction

通过节能降耗、能源利用、资源循环等措施，实现污染物与温室气体的协同减排。

3.2

绩效评价　performance evaluation

应用指标体系，对照评分标准，按照评价方法，评价城镇污水处理协同降碳绩效，包括收集数据、开展评价、确定等级、形成报告等过程。

3.3

节能降耗　energy saving and consumption reducing

通过优选工艺流程、提高设备能效、优化运行控制等措施，降低污水处理过程的能耗与药耗，减少间接碳排放。

3.4

能源利用　energy utilization

通过污泥生物质能利用、污水余温热能回收等清洁能源利用措施，提高城镇污水处理厂的能源自给率，减少污水处理厂间接碳排放。

3.5

资源循环 resource recycling

通过再生水利用、污泥资源化利用、氮磷回收等措施，实现水资源的再生利用以及污泥所含有机质、氮磷等物质的循环利用，促进污水处理厂向社会输出高品质产品，间接降低产品生产带来的碳排放。

4 评价原则

4.1 减污降碳并重

通过提升污水收集效能、应用低碳工艺技术、优化工艺运行、加强资源能源回收利用，推动城镇污水处理实现减污与降碳协同增效。

4.2 分级分类评价

根据污水处理厂所处气候区、建设方式、出水水质标准等因素制订分类评分标准开展评价，对城镇污水处理厂协同降碳绩效总体水平分等级评价。

4.3 数据客观真实

支撑评价指标计算的基础数据应客观真实，有效反映污水处理厂在污染控制、节能降碳、资源循环等方面的绩效水平。

4.4 科学量化评估

评价指标测算采用规定的统计边界和统计周期，通过确定的计算方法或判断准则，指标评价结果转化为定量化的数值进行评价。

4.5 持续优化改进

绩效评价应响应行业发展的现实需求、未来低碳转型的发展趋势和低碳技术的持续创新，推动新模式、新技术和新工艺的应用，引导城镇污水处理厂低碳转型发展。

5 评价基本条件

5.1 污水处理厂在评价周期内连续运行，若进水含有工业废水，在评价周期内日均工业废水进水量与进水总量之比不高于 30%。

5.2 污水处理厂排放的水污染物、大气污染物和污泥达到国家 GB 18918 和地方相关污染物排放（控制）标准的要求。污水处理厂噪声控制符合 GB 12348 等相关标准要求。

5.3 污水处理厂出厂污泥根据资源化利用方式，应符合 GB/T 23485、GB/T 23486、GB/T 24600 或 GB/T 25031 等相关标准要求。

5.4 城镇污水处理厂应按 GB/T 2589 要求开展能耗计量计算，能源计量器具配备和管理应符合 GB17167 的要求。

6 评价指标

6.1 指标选取的原则

6.1.1 兼顾系统推动与重点突破

指标体系涵盖污水处理各环节、多方面，重点关注污水处理碳排放的主要贡献环节。受不同城市经济社会发展、资源能源禀赋及设施建设等影响，资源能源回收利用仅考虑部分内容。

6.1.2 兼顾问题导向与目标导向

面向城镇污水处理行业效能提升的难点问题，坚持厂网并重、水泥并重、技术与管理并重。结合行业低碳转型目标，引导提升能源自给水平和污水污泥资源化利用水平。

6.1.3 兼顾可操作性与前瞻性

指标所需的数据应该可获取、可计量、可统计，适于开展客观评价。同时基于现有数据基础，提出部分新指标间接反映降碳绩效。

6.1.4 兼顾过程导向与结果导向

通过结果导向的指标，量化评价减污降碳的绩效水平。通过过程导向的指标，鼓励技术和管理创新，推动绿色低碳转型。

6.2 指标体系

城镇污水处理协同降碳绩效评价指标包括污染控制、节能降耗、能源利用、资源循环、协同高效5个维度。表1规定了城镇污水处理协同降碳绩效评价指标体系的组成，5个一级指标对应5个维度，每个维度由2～4个二级指标组成，二级指标共18项。

表 1 城镇污水处理厂协同降碳绩效评价指标体系

一级指标	序号	二级指标
污染控制	1	进水BOD5浓度
	2	平均水力负荷率
	3	出水水质达标率
节能降耗	4	吨水电力消耗量
	5	吨水药剂消耗量
能源利用	6	能源自给率
	7	污泥生物质能利用
	8	污水余温热能利用
	9	光伏发电
资源循环	10	再生水利用率
	11	污泥资源化利用率
	12	污泥土地利用
	13	氮磷回收
协同高效	14	厂网一体化运营
	15	节能设备占比
	16	数智化运行水平
	17	空间集约利用
	18	碳排放核算与管理

6.3 指标分值

6.3.1 评分采用百分制，附录 A 规定了指标释义及分值确定方法。

6.3.2 附录 B 规定了二级指标的评分标准。

7 评价方法

7.1 指标权重

各级指标的权重见表2。一级指标的权重之和为1，每个一级指标下的二级指标权重之和为1。

表 2 各级指标的权重

一级指标		序号	二级指标	
维度	权重		指标名称	权重
污染控制	0.30	1	进水BOD_5浓度	0.50
		2	平均水力负荷率	0.20
		3	出水水质达标率	0.30
节能降耗	0.30	4	吨水电力消耗量	0.60
		5	吨水药剂消耗量	0.40
能源利用	0.10	6	能源自给率	0.75
		7	污泥生物质能利用	0.10
		8	污水余温热能利用	0.10
		9	光伏发电	0.05
资源循环	0.10	10	再生水利用率	0.50
		11	污泥资源化利用率	0.30
		12	污泥土地利用	0.10
		13	氮磷回收	0.10
协同高效	0.20	14	厂网一体化运营	0.40
		15	节能设备占比	0.15
		16	数智化运行水平	0.15
		17	空间集约利用	0.15
		18	碳排放核算与管理	0.15

7.2 评价分值

7.2.1 根据二级指标评价得分和表 2 中的二级指标权重，按权重加权求和得到对应一级指标（维度）的分值。

7.2.2 根据一级指标分值和表 2 中的一级指标权重，按权重加权求和得到综合评价得分。

7.3 评价等级

7.3.1 根据一级指标得分划分对应维度的评价等级，由高到低分为 A 级、B 级、C 级和 D 级 4 个等级。表 3 规定了一级指标等级划分的评价标准。

表 3　一级指标评价等级评分标准

指标等级	条件
A	一级指标得分≥90
B	75≤一级指标得分＜90
C	60≤一级指标得分＜75
D	一级指标得分＜60

7.3.2　根据综合得分划分综合评价等级，由高到低分为五星级“★★★★★”、四星级“★★★★”、三星级“★★★”和无星级 4 个等级。表 4 规定了综合评价等级划分的评价标准。

表 4　综合得分评价等级评价标准

等级名称	等级标识	条件
五星级	★★★★★	综合得分≥90，且污染控制为A级
四星级	★★★★	综合得分≥90且污染控制为B级及以下，或75≤综合得分＜90
三星级	★★★	60≤综合得分＜75
无星级	——	综合得分＜60

7.3.3　在城市层面评价污水处理协同降碳绩效时，以服务于建成区的污水处理厂评价结果为基础，结合城市污水集中收集率等因素进行综合评估。

8　评价程序

8.1　评价流程

污水处理减污降碳绩效评价包括数据收集与质量控制、数据预处理与评估、开展评价、确定等级、形成报告、优化改进等六个步骤。具体评价流程如图1所示。

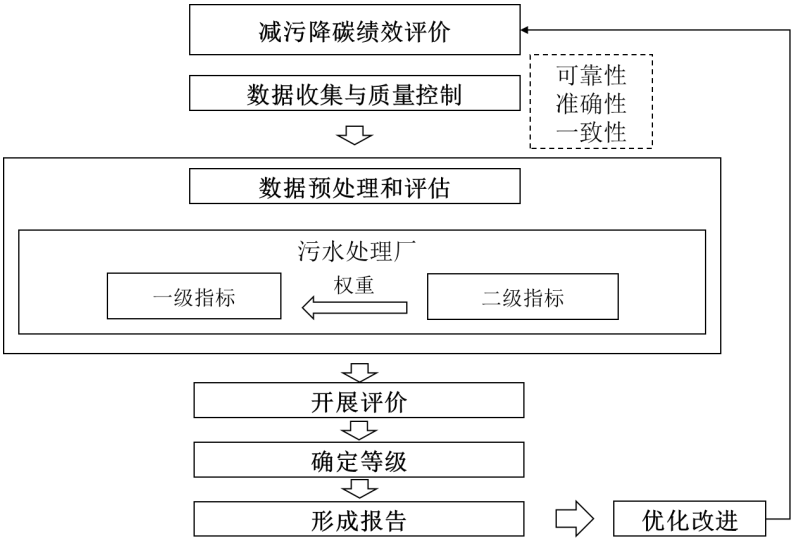


图 1　评价流程

8.2 数据收集与质量控制

8.2.1 数据收集应制定和采用标准化的数据收集程序，包括现场测量、实验室分析、历史记录审查等。
8.2.2 数据收集程序应包括数据质量控制，保证数据的可靠性、准确性和一致性，确保数据满足协同降碳绩效评价所需要的类型和质量。

8.3 数据预处理和评估

8.3.1 应用统计方法对收集的数据进行预处理，包括清洗、异常值识别、空缺值异常值处理、数据转换和规约等。
8.3.2 对数据预处理后的适用性、有效性、充分性和完整性进行评估。

8.4 开展评价

根据附录A、附录B计算二级指标分值，按评价方法依次计算一级指标分值及综合得分。

8.5 确定等级

8.5.1 根据一级指标分值和表 3，确定污水处理厂各维度的评价等级。
8.5.2 根据综合得分和表 4，确定污水处理厂综合评价等级。

8.6 形成报告

将数据收集和预处理、分值计算过程、评价等级及结论整理形成评价报告，实现评价过程的规范化、系统化、文档化。

8.7 优化改进

8.7.1 污水处理厂宜开展自评或第三方评估，持续提升协同降碳绩效水平。
8.7.2 各级行业主管部门可参照本文件开展城镇污水处理厂协同降碳的绩效评价工作，推动污水处理行业低碳转型发展。

附 录 A
（规范性）
指标释义及分值确定方法

一级指标包括污染控制、节能降耗、能源利用、资源循环和协同高效五项。

A.1 污染控制

A.1.1 进水BOD_5浓度E_1

指污水处理厂进水五日生化需氧量年平均值，该指标可表征污水处理系统的收集效能。按式（A.1）计算。

$$E_1=\frac{\sum_{i=1}^{t}(BOD_{5,i}\times Q_{da,i})}{\sum_{i=1}^{t}Q_{da,i}} \quad (A.1)$$

式中：

E_1——实际进水BOD5平均浓度，单位为mg/L；

$BOD_{5,i}$——第i天的实际进水BOD5浓度，单位为mg/L；

$Q_{da,i}$——第i天的实际污水处理量，单位为m^3；

t——评价周期日历天数。

A.1.2 平均水力负荷率E_2

指城镇污水处理厂实际日处理污水量与设计日处理污水量比值的年平均值，反映城镇污水处理厂的使用效益。按式（A.2）计算。

$$E_2=\sum_{i=1}^{t}\frac{Q_{da,i}}{Q_{dd,i}\times t} \quad (A.2)$$

式中：

E_2——平均水力负荷率，单位为%；

$Q_{dd,i}$——第i天的设计污水处理量，单位为m^3，考虑评价周期内设计污水处理量可能有变化。

A.1.3 出水水质达标率E_3

指污水处理厂出水水质综合达标的天数占污水处理厂运行天数的比例，反映城镇污水处理厂的环境效益。综合考虑六项典型的水质指标：COD_{cr}、BOD_5、SS、NH_4^+-N、TN及TP。出水水质达标率按式（A.3）计算。

$$E_3=\frac{D_{ws}}{D_{wo}}\times 100\% \quad (A.3)$$

式中：

E_3——出水水质达标率，单位为%；

D_{ws}——出水水质指标同时达标天数，单位为天；

D_{wo}——污水处理设施有效运行日历天数，单位为天。

A.2 节能降耗

A.2.1 吨水电力消耗量C_1

指污水处理厂年综合耗电量与年处理水量的比值，是衡量污水处理厂能源利用效率及运行管理水平的重要参数，也是影响间接碳排放的主要因素。按式（A.4）计算。

$$C_1 = \frac{E}{Q_w} \cdots\cdots (A.4)$$

式中：

C_1——处理每吨污水的电力消耗量，单位为kWh/t；

E——污水处理及将污泥含水率降至80%的年耗电量（若污泥含水率直接降至80%以下，可对泥区电耗酌情折减，折减系数根据处理后污泥实际含水率、并参考相同规模和工艺的污水处理厂泥区电耗确定），单位为kWh；

Q_w——年实际处理水量，单位为t。

A.2.2 吨水药剂消耗量C_2

指污水处理厂年总药剂消耗量与年处理水量的比值，是衡量污水处理厂药耗水平及运行管理水平的重要参数，也是影响间接碳排放的主要因素。污水处理厂使用药剂包括外加碳源、除磷药剂、中和剂、消毒剂、污泥脱水药剂等，考虑对碳排放的贡献率及现阶段统计数据的可靠性，本标准以外加碳源计。吨水药剂消耗量按式（A.5）计算。

$$C_2 = \frac{M}{Q_w} \cdots\cdots (A.5)$$

式中：

C_2——处理每吨污水的药剂消耗量，单位为gCOD/m³；

M——污水处理厂年外加碳源消耗总量，以COD当量计，单位为gCOD。

A.3 能源利用

A.3.1 能源自给率P_1

指污水处理厂年产生和利用的清洁能源在污水处理厂年总能耗中的占比。该指标是全面反映污水处理厂能源回收利用水平的量化指标。按式（A.6）计算。

$$P_1 = \frac{E_n}{E_t} \times 100\% \cdots\cdots (A.6)$$

式中：

P_1 ——能源自给率，单位为%；

E_n ——污水处理厂内清洁能源年产生利用量，包括污泥厌氧消化沼气发电、光伏发电、污水余温热能利用等，以标煤计，单位为tce（吨标煤）；

E_t ——污水处理厂年总能源消耗量，以标煤计，单位为tce（吨标煤）。

A.3.2 污泥生物质能利用P_2

指通过污泥厌氧消化产沼气、焚烧等方式，将污泥中蕴含的生物质能转化为热能或热能。污泥生物质能利用是污水处理厂实现能源自给及替碳的重要路径。该指标以定性评价为主，侧重评价是否有污泥生物质能利用的方式。按以下规则评分：

——无沼气发电、沼气热电联产等污泥生物质能利用相关设施的，不得分；

——有相关利用设施且正常运行的，得 75 分，并根据沼气产量、电热能产量对厂内总能耗补偿比例，在 75 分基础上累加分值。

A.3.3 污水余温热能利用P_3

指通过水源热泵技术从污水中提取低品位热能，用于周边区域供暖供冷或厂内污泥干化等。有效利用污水余温热能替代传统化石能源，是污水处理厂实现能源自给及替碳的重要路径。该指标以定性评价为主，侧重评价是否有污水余温热能利用的方式。按以下规则评分：

——无水源热泵相关设施的，不得分；

——采用水源热泵回收污水余温热能且稳定运行的，得 75 分，并根据厂区供热量或供冷量及替代传统能源的比例，在 75 分基础上累加分值。

A.3.4 光伏发电P_4

指在污水处理厂的建/构筑物上方或者空闲地面安装光伏发电设施，利用太阳能为污水处理厂提供电能的技术。光伏发电可减少对传统电力的依赖，是污水处理厂可再生能源替代的重要路径。该指标以定性评价为主，侧重评价是否有光伏发电的方式。按以下规则评分：

——无光伏发电设施的，不得分；

——采用光伏发电并稳定运行的，得 75 分，并根据厂区光伏发电量占厂区用电量的比例，在 75 分基础上累加分值。

A.4 资源循环

A.4.1 再生水利用率R_1

指污水经过适当的再生工艺处理后，达到再生用户水质标准要求、用于工业用水、城市杂用（冲厕、车辆冲洗、城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工等）、景观环境用水等的年再生水利用量占年污水处理量的比例。再生水利用实现了水资源的循环利用，间接降低了碳排放。该指标按式A.7计算。

$$R_1 = \frac{Q_r}{Q_w} \times 100\% \cdots\cdots (A.7)$$

式中：

R_1 ——再生水利用率，单位为%；

Q_r ——再生水实际年利用量，单位为t。

A.4.2 污泥资源化利用率R_2

指污泥经过厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、热解炭化等一系列技术措施，实现稳定化、减量化和无害化处理后，处理产物进行土地利用、建材利用以及碳氮磷资源回收的利用量占污泥产生量的比例。污泥资源化利用是替碳的重要路径，对实现资源的循环利用和污水处理行业低碳转型具有重要意义。该指标按式（A.8）计算.

$$R_2 = \frac{m_c}{m_d} \times 100\% \cdots\cdots (A.8)$$

式中：

R_2 ——污泥资源化利用率，单位为%；

m_c ——年资源化利用的污泥质量，以含水率80%计，单位为t；

m_d ——年污泥产生量，污水处理过程中最终产生污泥的质量，以含水率80%计，单位为t。

A.4.3 污泥土地利用率R_3

指污泥经过稳定化、无害化处理，泥质达到国家及地方相关标准后用于土地改良、园林绿化和农田等。污泥土地利用是污泥资源化利用的目前鼓励方向，可实现污泥营养物质的最大化循环利用，也是降低碳排放的重要路径。该指标以定性评价为主，侧重评价是否有污泥土地利用的方式。按以下规则评分：

——无污泥土地利用的，不得分；

——有污泥土地利用并稳定运行的，得 75 分，并根据污泥土地利用量占污泥产生量的比例，在 75 分基础上累加分值。

A.4.4 氮磷回收R_4

指将污水或污泥中的氮、磷等营养元素转化为有价值的肥料或化工原料进行回收再利用。氮磷回收是污泥资源化利用的一种方式，也是替碳的重要路径。鉴于磷资源已成为涉及粮食安全的战略资源，推动污泥中磷的回收具有重要意义。以定性评价为主，侧重评价是否有氮磷回收的方式。该指标按以下规则评分：

——无氮磷回收的，不得分；

——有氮磷回收并稳定运行的，得 75 分，并根据氮磷回收率，在 75 分基础上累加分值。

A.5 协同高效

A.5.1 厂网一体化运营S_1

指以污水处理厂对应的服务片区为基本管控单元，实行污水收集输送（管网）与处理（厂）一体化的专业化运营模式，是实现污水处理设施效能最大发挥的制度保障。以定性评价为主，根据厂网一体化运营的发展阶段评分：

——未实现：污水管网与污水处理厂分别有不同的运营主体，且无排水或水务综合管理平台进行联合调度；

——基本实现：污水管网与污水处理厂分别有不同的运营主体，但有排水或水务综合管理平台进行联合调度；

——已实现：污水管网与污水处理厂有同一运营主体，厂网统筹运行管理；

——充分实现：实现源厂网河一体化专业运营模式，源头排水管控、污水收集处理及受纳水环境由同一运营主体管理。

A.5.2 节能设备占比S_2

指按照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》（发改环资规〔2024〕127 号）的要求，污水处理曝气系统、泵组系统使用的电动机、潜水电泵、通风机等重点用能设备中能效达到节能水平及以上的设备数量占比。通过更新改造设备提高设备节能水平是降低污水处理厂能耗水平的重要技术措施。该指标按式（A.9）计算。

$$S_2 = \frac{N_a}{N} \cdots\cdots (A.9)$$

式中：

S_2 ——节能设备占比，单位为%；

N_a ——在曝气系统、泵组系统使用的电动机、潜水泵、通风机等重点用能设备中，能效达到节能水平及以上的设备数量，单位为台/套；

N ——在曝气系统、泵组系统使用的电动机、潜水泵、通风机等重点用能设备总数，单位为台/套。

A.5.3 数智化运行水平S_3

指污水处理厂充分利用新一代信息技术，通过建设智慧管控平台，采取智能调控与优化等措施，实现生产运营数字化管理、智能控制和智慧决策的程度。该指标反映了污水处理厂精细化运营管理的水平，也是优化运行降低能耗药耗的重要措施。数智化运行水平，应重点关注信息在线采集、智能控制及智慧决策三方面的实现程度，按三方面的发展阶段及实现程度进行评分：

——实现信息在线采集应满足以下条件：进水、工艺过程、关键设备、出水等环节的在线监测仪表和视频采集设备配置到位、运维正常，并及时准确上传至污水处理厂上位机或管理平台，能够实现数字化信息总览、生产监控和能耗监测；

——实现智能控制应满足以下条件：在全流程自动化控制基础上，将数据、模型、算法、控制技术和污水处理过程相结合，获得最优运行控制参数，在污水提升、回流、曝气、加药、排泥等 3 项（含）以上关键单元中采用智能算法控制，并实现节能降耗；

——实现智慧决策应满足以下条件：建立智慧管控平台，利用数学模型、大数据、人工智能算法等技术，通过工艺仿真、数据挖掘、智能诊断等方法，实现预测预警和联调联控。

A.5.4 空间集约利用S_4

指污水处理厂单位设计处理规模对应的占地面积及空间复合利用情况。减少土地占用对间接降低碳排放有一定的贡献。该指标评分规则如表 A.1 所示。根据表 A.1 将污水处理厂空间集约利用水平划分为低度利用、适度利用、中度利用、高度利用四个水平，根据实际建设及空间复合利用情况，在对应的分值区间赋分。

表 A.1 一级指标评价等级评分标准

分类/综合分值	S4≥90	75≤S4＜90	60≤S4＜75	S4＜60
	高度利用	中度利用	适度利用	低度利用
地上式	低于用地指标标准[a]的20%以上	低于用地指标标准的10%以上且不足20%	满足用地指标标准且低于标准不足10%	不满足用地指标标准要求
半地下式	正常运行且有空间复合利用	正常运行	/	/
全地下式	正常运行	/	/	/
[a] 用地指标标准主要依据 GB 50318。				

A.5.5 碳排放核算与管理S_5

指污水处理厂开展碳排放（监测）核算及减排方案制订等的工作情况。旨在鼓励污水处理厂开展碳减排方面的能力建设。该指标重点关注的以下三方面工作，并根据三方面工作进展进行赋分：

——碳排放（监测）核算报告：鼓励开展温室气体监测，已核算碳排放的强度和特征，摸清了碳排放底数。根据评估对象自行完成或第三方完成的碳排放核算报告情况赋分，有一年周期以上碳排放评估可赋分；

——碳减排技术方案：提出了减少碳排放的技术方案，在近期（一般 5 年内）具有可行性。根据碳减排研究报告和技术改造方案、或项目可研及批复的情况赋分，二者有其一可赋分；

——碳中和长期战略：公开承诺了碳减排责任，设定了碳中和目标和中长期战略路线图。根据向社会公开、或向行业主管部门申报、或向碳管理部门（如碳交易所）备案的情况，三者有其一可赋分。

附 录 B
（规范性）
二级指标评分标准对照表

按表B.1进行二级指标评分。

表 B.1 二级指标评分标准对照表

一级指标	序号	二级指标		单位	区间			
					指标分值≥90	75≤指标分值＜90	60≤指标分值＜90	指标分值＜60
污染控制	1	进水BOD5浓度	南方	mg/L	≥120	110（含）～120	100（含）～110	＜100
			北方		≥150	140（含）～150	120（含）～140	＜120
	2	平均水力负荷率		%	80（含）～100	70（含）～80或100（含）～110	60（含）～70或110（含）～130	＜60或≥130
	3	出水水质达标率		%	100%给满分，存在不达标情况不得分			
节能降耗	4	吨水电力消耗量	地上	kWh/t	≤0.25	0.25（含）～0.30	0.30（含）～0.35	≥0.35
			非地上		≤0.35	0.35（含）～0.40	0.40（含）～0.45	≥0.45
	5	吨水药剂（碳源）消耗量		gCOD/m³	不投加	＜0.05	0.05（含）～2	≥2
						若进水BOD_5/TN＜3，可酌情加分		
能源利用	6	能源自给率		%	≥15	10（含）~15	5（含）~10	＜5
	7	污泥生物质能利用		/	有此项措施且正常运行给75分，根据实际情况酌情加分；否则不得分			
	8	污水余温热能利用		/	有此项措施且正常运行给75分，根据实际情况酌情加分；否则不得分			
	9	光伏发电		/	有此项措施且正常运行给75分，根据实际情况酌情加分；否则不得分			
资源循环	10	再生水利用率	缺水城市[a]	%	≥35	30（含）~35	25（含）~30	25以下
			非缺水城市	/	有再生水利用给75分以上，否则低于75分			
	11	污泥资源化利用率		%	根据污泥土地利用、燃料替代、建材利用等资源化利用方式酌情考虑			
	12	污泥土地利用			有此项措施给75分，并根据回收率酌情加分，否则不得分			
	13	氮磷回收		/	有此项措施给75分，并根据回收率酌情加分，否则不得分			
协同高效	14	厂网一体化运营			充分实现	已实现	基本实现	未实现
	15	节能设备占比		%	≥60	40（含）～60	20（含）～40	＜20
	16	数智化运行水平		/	实现智慧决策、智能控制及信息在线采集	实现智能控制及信息在线采集	实现信息在线采集	未实现
	17	空间集约利用		/	高度利用	中度利用	适度利用	低度利用
	18	碳核算与碳管理		/	碳中和长期战略、碳减排技术方案、碳排放核算报告	碳减排技术方案、碳排放核算报告	碳排放核算报告	无类似措施

[a] 缺水城市：按照《住房城乡建设部国家发展改革委关于印发城镇节水工作指南的通知》（建城函〔2016〕251号）的工作要求，原则上多年平均降雨量小于200毫米、年人均水资源量不足600立方米应视为缺水城市。